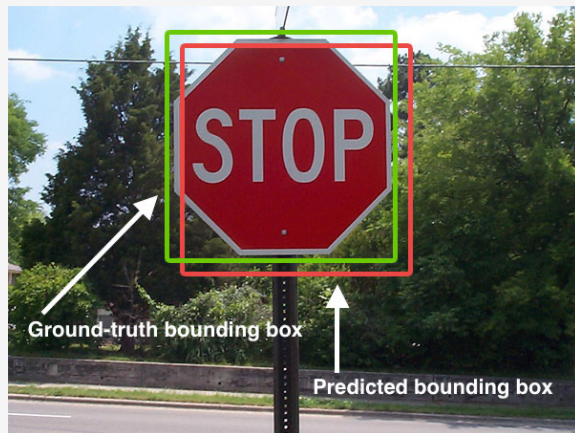
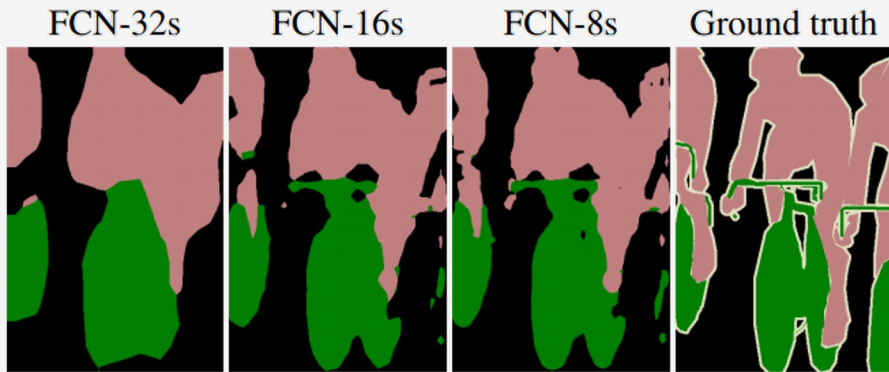


SLAM에서의 Ground Truth

Ground Truth (GT)

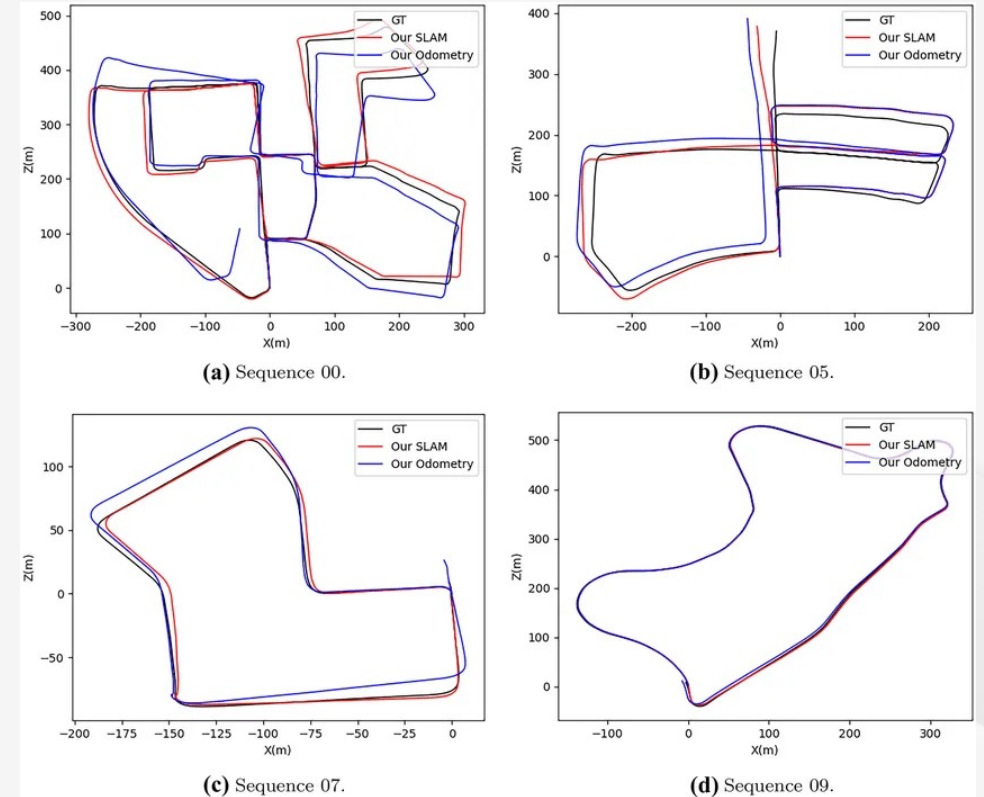
Ground Truth

- 시스템이나 알고리즘이 얼마나 정확하게 동작하는지를 평가하기 위해 사용되는 참조 데이터



SLAM에서 Ground Truth는?

- 로봇이나 드론, 차량이 탐색하는 환경의 정확한 위치, 지도, 궤적 등의 정보
- 사용 목적
 - 알고리즘 검증
 - 성능 비교
 - 오류 분석



Ground Truth를 얻는 방법

- 실외 (Outdoor) -

RTK(Real Time Kinematic) GPS 또는 Network RTK GPS

- 이동형 수신기와 기준국 사이의 상대적인 위치를 매우 높은 정확도로 계산하는 고정밀 위치 측정 기술
- 장점
 - ✓ 센티미터 수준의 정확도
 - ✓ 실시간으로 보정 데이터를 수신
- 단점
 - ✓ 로버가 실시간으로 보정 데이터를 수신하기 위해 인터넷 연결이 필요
 - ✓ 넓은 지역에 기준국 네트워크를 설치하고 유지하는 데 들어가는 비용
 - ✓ 도심지에서의 건물 밀집, 산악 지형, 나무 등 장애물로 인해 신호 수신



Ground Truth를 얻는 방법

- 실내 (Indoor) -

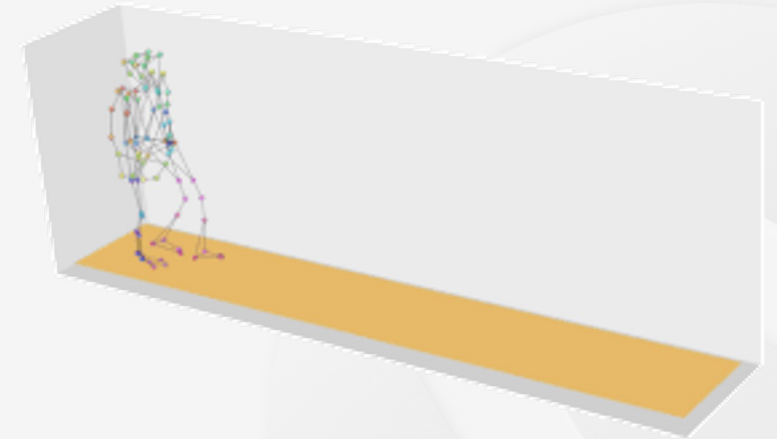
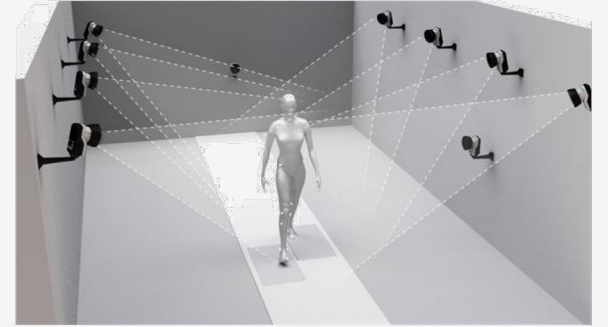
Laser Tracker

- 레이저 빔을 사용하여 3차원 공간에서 물체의 위치를 매우 정밀하게 측정하는 장비 (주로 산업용 측정이나 정밀 공학에서 사용)
- 장점
 - ✓ μm 이하의 정확도와 수십 m 이상의 거리를 측정
 - ✓ 실시간 측정 및 추적
- 단점
 - ✓ 높은 가격
 - ✓ 측정 대상에 반사체 부착 필요
 - ✓ 반사율이 낮은 표면이나 장애물이 있는 경우 측정이 어려움



Motion Capture Camera

- 다수의 적외선 카메라를 사용하여 마커의 3차원 위치를 측정하는 장비
- 장점
 - ✓ 초당 수백에서 수천 프레임을 촬영하여 빠른 움직임도 정확하게 추적
 - ✓ 다수의 마커 동시 측정 가능
- 단점
 - ✓ 높은 가격과 넓은 공간에서는 많은 카메라 필요
 - ✓ 대상에 마커 부착 필요
 - ✓ 카메라 설치 및 캘리브레이션 필요

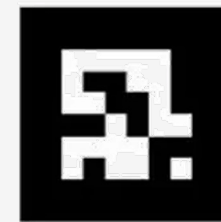


AR Tag

- 특정 패턴이 인쇄된 마커를 카메라로 인식하여 마커의 3차원 위치 및 자세를 추정하는 기술
- 장점
 - ✓ 저비용 그리고 쉬운 설치와 사용
 - ✓ 일반 카메라로 마커 인식 가능
- 단점
 - ✓ 정확도가 Laser Tracker나 Motion Capture Camera에 비해 낮음
 - ✓ 카메라의 해상도와 인식 거리 제한
 - ✓ 태그가 카메라에 명확하게 보여야 함 (시야에 들어와야 함)



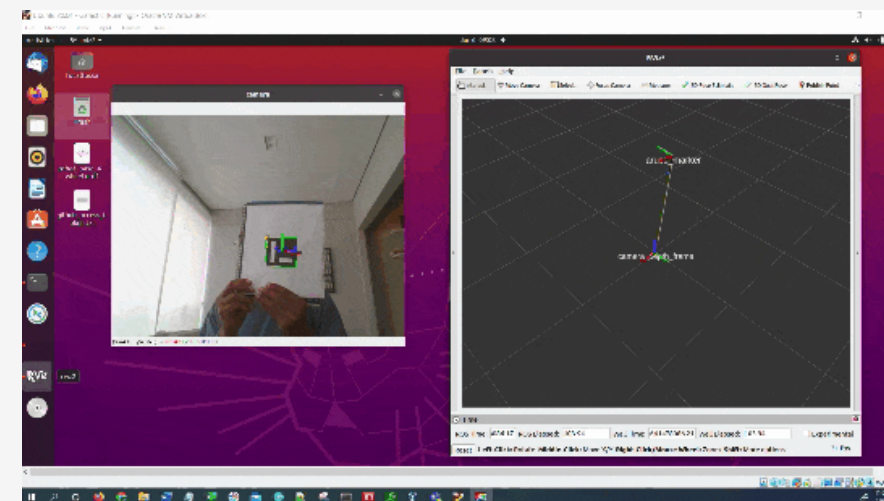
ArUco



AprilTag



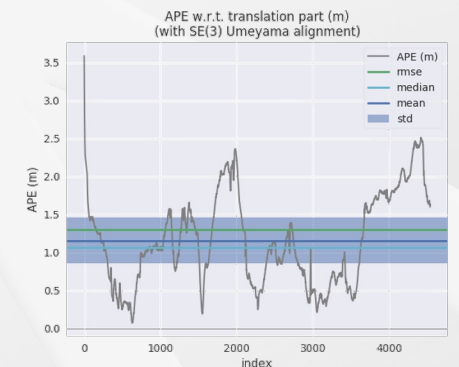
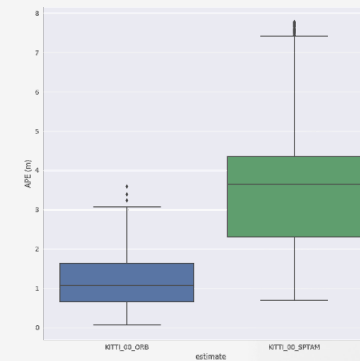
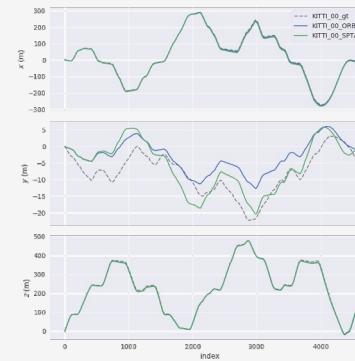
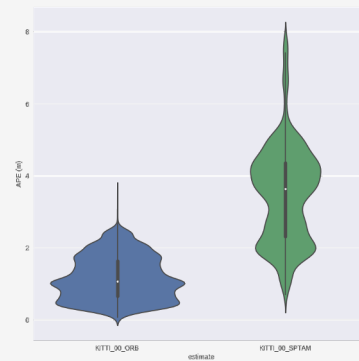
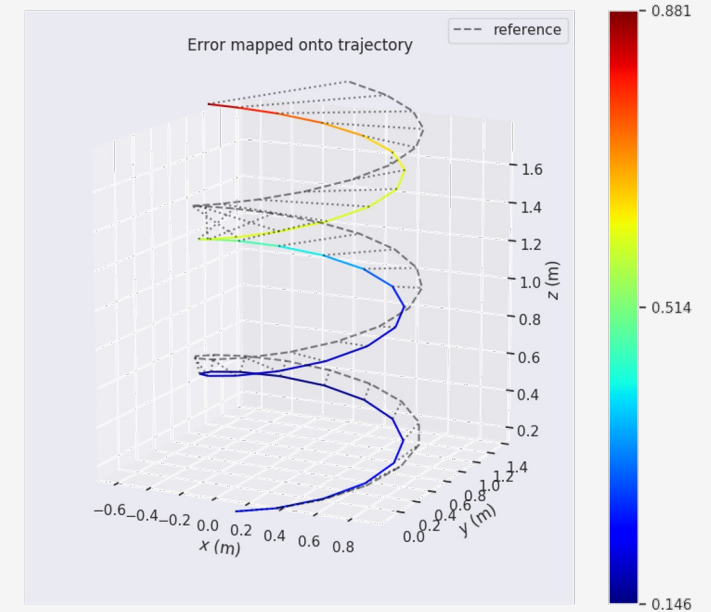
AR-Toolkit



SLAM 성능 평가 방법

EVO

- SLAM 알고리즘의 평가 및 벤치마킹을 위해 사용되는 Python 기반의 툴
- 지원 포맷
 - ✓ TUM trajectory files
 - ✓ KITTI pose files
 - ✓ EuRoC MAV (.csv groundtruth and TUM trajectory file)
 - ✓ ROS and ROS2 bagfile



Absolute Trajectory Error (ATE)

- SLAM 시스템이 생성한 추정 궤적과 GT 궤적 사이의 절대 위치 오차를 측정하는 지표
- ATE는 각 시간 스텝 i 에서의 추정된 위치 $\hat{\mathbf{p}}_i$ 와 GT 위치 $\mathbf{p}_i$ 사이의 오차를 계산
- 두 궤적 $\hat{\mathbf{P}} = \hat{\mathbf{p}}_1, \hat{\mathbf{p}}_2, \dots, \hat{\mathbf{p}}_n$ 과 $\mathbf{P} = \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$ 이 주어졌을 때

$$ATE_i = \|\mathbf{p}_i - \hat{\mathbf{p}}_i\|$$
$$ATE_{mean} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ATE_i$$

Relative Pose Error (RPE)

- 연속된 시간 스텝 간의 상대 위치 오차를 측정하는 지표 (로컬 궤적의 정확성을 평가하는 데 사용)
- RPE는 시간 스텝 t 에서 $t + \Delta$ 로의 상대적인 위치 변화 $\mathbf{T}_i^{i+\Delta} = \mathbf{T}_i^{-1}\mathbf{T}_{i+\Delta}$ 와 추정된 상대 위치 변화 $\hat{\mathbf{T}}_i^{i+\Delta} = \hat{\mathbf{T}}_i^{-1}\hat{\mathbf{T}}_{i+\Delta}$ 사이의 오차를 계산

1. 병진 오차 (Translational Error)

$$\text{RPE}_{\text{trans}}(i, \Delta) = \|\text{trans}(\mathbf{T}_i^{i+\Delta}) - \text{trans}(\hat{\mathbf{T}}_i^{i+\Delta})\|$$

$$\text{RPE}_{\text{trans}}(\Delta) = \frac{1}{n - \Delta} \sum_{i=1}^{n-\Delta} \text{RPE}_{\text{trans}}(i, \Delta)$$

2. 회전 오차 (Rotational Error)

$$\Rightarrow \text{RPE}_{\text{rot}}(i, \Delta) = \text{angle}(\mathbf{R}_i^{i+\Delta} \hat{\mathbf{R}}_i^{i+\Delta \top})$$

$$\text{RPE}_{\text{rot}}(i, \Delta) = \text{angle}(\mathbf{R}_i^{i+\Delta} \hat{\mathbf{R}}_i^{i+\Delta})$$

$$\text{RPE}_{\text{rot}}(\Delta) = \frac{1}{n - \Delta} \sum_{i=1}^{n-\Delta} \text{RPE}_{\text{rot}}(i, \Delta)$$

- 여기서 $\text{trans}(\cdot)$ 는 변환 행렬에서의 평행 이동 성분을 추출하는 함수이고, $\mathbf{R}$ 은 회전 행렬

Thank You